[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/00

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97191621.7

[45]授权公告日 2000 年 8 月 16 日

[11]授权公告号 CN 1055503C

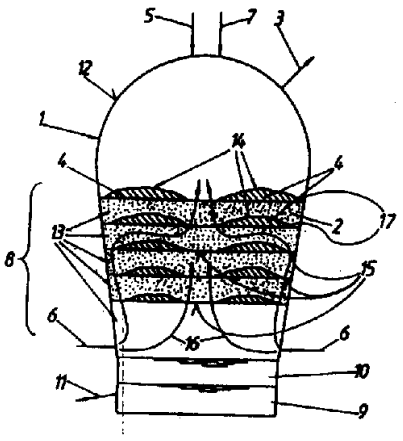
[22]申请日 1997.11.5 [24]颁证日 2000.5.25
[21]申请号 97191621.7
[30]优先权
[32]1996.11.8 [33]AT [31]A1962/1996
[32]1996.11.8 [33]AT [31]A1963/1996
[86]国际申请 PCT/AT97/00237 1997.11.5
[87]国际公布 WO98/21370 德 1998.5.22
[85]进入国家阶段日期 1998.7.8
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 L·W·可普林格 F·瓦勒内 J-L·施克
[56]参考文献
EP0195770A 1986. 9.24 -
JP01065212A 1989. 3.10
JP06271908A 1994. 9.27
JP06279819A 1994.10. 4
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 黄泽雄
审查员 徐 川

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 用矿石生产生铁水或钢的预产物的方法

[57]摘要

按照用矿石生产生铁水(9)或钢的预产物的方法，矿石在至少一个还原区中 被还原成部分和/或完全还原的海绵铁(4)，在供给含碳物料(2)及氧的 条件下在熔融气化器(1)的熔融气化区(8)中将海绵铁(4)熔化，同时 形成还原气体。为保证在固体碳载体床(13)中，即使在加细颗粒海绵铁(14)的情况下有规定的间隙体积，从而保证固体碳载体(2)的床(13) 可使气体完全流过，则在形成海绵铁堆积区(14)的条件下，至少是间断地 将海绵铁(4)加于熔融气化区(8)中，堆积区(14)被埋在碳载体(2)的床(13)中，它被互相层叠及被碳载体(2)隔开，其中每个海绵铁堆 积区(14)虽然不足以覆盖熔融气化区(8)的截面区(15)，但它在该 截面上延伸，而其中的于熔融气化区(8)中形成的还原气体在熔化海绵铁堆 积区经其流过并向上流过无海绵铁的，并由碳载体(2)形成的截面区(15)，然后流过所述的区。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1.用矿石生产生铁水(9)或钢的预产物的方法,该矿石在至少一个还原区中被还原成部分或完全还原的海绵铁(4),它在熔融气化器(1)的熔融气化区(8)中,在供给含碳物料和氧的条件下被熔化,同时在固体碳载体(2)构成的床(13)中,任选地在上述的完全还原后,形成还原气体,该法的特征在于,至少海绵铁(4)是在形成海绵铁堆积区(14)的条件下间断地加入熔融气化区(8)中的,区(14)被埋在碳载体(2)的床(13)中,而且它们被互相层叠起来,并被固体碳载体(2)隔开,其中每一个海绵铁堆积区(14)虽然不足以覆盖熔融气化区(8)的截面区(15),但在该截面区上延展,而且其中的于熔融气化区(8)中形成的还原气体,在海绵铁堆积区被熔化的条件流过该区,然后经无海绵铁的,而是由碳载体(2)构成的截面区(15)向上流动,最后流经所述的区。

2.权利要求1的方法,其特征为,在形成海绵铁堆积的圆形区(14)的条件下将海绵铁(4)加入熔融气化区(8)。

3.权利要求1或2的方法,其特征为,在每个截面高度上形成单个的海绵铁堆积区(14)的条件下,将海绵铁加在熔融气化区(8)中,而海绵铁堆积区(14)在该截面上从中心延伸,并且形成无海绵铁(4)的圆环形截面区(15)。

4.权利要求1—3中任一项的方法,其特征为,在形成位于一个平面中的,且按彼此间隔有一段距离位置的若干海绵铁堆积区(14),并因而在海绵铁堆积区(14)之间形成无海绵铁(4)的截面区(15)的条件下将海绵铁(4)加于熔融气化区(8)中。

5.权利要求1—4任一项的方法,其特征在于,在形成位于一个平面中的圆环状海绵铁堆积区(14)的条件下将海绵铁(4)加在熔融气化区(8)中。

6.权利要求5的方法,其特征为,在形成无海绵铁(4)的,并位于圆环状海绵铁堆积区(14)的外侧或内侧的截面区(15)的条件下将海绵铁加于熔融气化区(8)中。

7.权利要求1—6中任一项的方法,其特征为,此外,还间断地将固体碳载体(2)加在熔融气化区(8)中,即在加海绵铁的过程中减少加入量或间断这种加入。

8.权利要求1—7中任一项的方法，其特征为，在加海绵铁(4)的过程中，停止加固体碳载体(2)，然后在一段特定的时间中停止加海绵铁，在一段规定的时间中仅加固体碳载体(2)，因而依次在一段规定的时间内仅加海绵铁(4)并依此类推。

9.权利要求1—8中任一项的方法，其特征为，以稍向其边缘(17)倾斜的方式形成海绵铁堆积区(14)。

10.权利要求1—9中任一项的方法，其特征为，按流化床工艺用粉矿形成海绵铁。

11.权利要求1—9中任一项的方法，其特征为在竖炉中用块矿形成海绵铁。

说　　明　　书

用矿石生产生铁水或钢的预产物的方法

本发明涉及用矿石生产生铁水或钢的预产物的方法，该矿石在至少一个还原区中被还原成部分还原和/或完全还原的海绵铁，在供入含碳物料和氧的条件下，这种海绵铁在熔融气化器的熔融气化区中熔化，与此同时，在固体碳载体形成的床中，非必要地在上述的完全还原的条件下形成还原气体。

这种方法，比如可从 EP - A - 0576414 得知，其中在竖炉中自块矿部分还原或完全还原的海绵铁从该竖炉经排料机进入熔融气化器中的固体碳载体所形成的床中，即以大致均匀的状态分布于其中。在该熔融气化区中形成的还原气体穿过固体碳载体所构成的床向上流动，该床具有特定的间隙体积，并将加入该床中海绵铁熔化。为能有效地进行，此法要求固体碳载体床有某种最小的间隙体积。

上述的这种方法，比如，还可从 EP - A - 0594557 得知，按此法，用流化床法将粉矿还原成海绵铁。其中，这种部分或完全还原的海绵铁通过借助喷射器实现的强制输送以大致均匀的分布状态到达固体碳载体所形成的床，因而，在该熔融气化器中形成的还原气体也向上流经固体碳载体床，该床也显示出特定的间隙体积，并将加入此床中的海绵铁熔化。为使此方法有效地进行，则需要固体碳载体床有某种最小的间隙体积。

当采用颗粒尺寸范围宽，或含有细粉的固体碳载体时，为使气体均匀分布而所必需的该床的间隙体积，一开始就受到限制。如果，在这种固体碳载体床中，海绵铁是以均匀分布的方式加入的，而且，若该海绵铁的特点是部分颗粒相当细，即有部分细粉，则固体碳载体床的间隙体积减小，因而不再能保证气体经过该床有令人满意的流动。在床的内部，会形成局部通道，在床中形成的还原气体会经此通道向上流动，在这种情况下，该床的大部分区域将不再有气体流过，或通过的气体不足。

本发明的目的在于避免这些不足和困难，并提供一种上述类型的方法，按该法，通过使气体令人满意地均匀地流过整个低间隙体积的固体碳载体床而有效地形成还原气体，同时有效地使所加入的海绵铁熔化。按本发明，这样地完成了这一目的：与现有技术不同，不再以均匀分布方式至少将海绵铁加在固体碳载体床中，而是在形成堆积的海绵铁区的条件下，间断地将其加于熔融气化区中，这种海绵铁堆积区被埋在碳载体床中并被互相层叠起来，并被固体碳载体隔开，其中的每个海绵铁堆积区虽然没有占满熔融气化区的截面，但它们在该截面上延伸，因而其中的在该熔融气化区中形成的还原气体在熔化堆积的海绵铁时经其流过，并且穿过没有海绵铁的，并由碳载体组成的截面区向上流，最后流过所述截面区。

以这种方法，不会因加入海绵铁而使间隙体积减小，从而固体碳载体的床总可被气体完全流过，即使间隙体积很小，及加入粉状海绵铁时亦是如此。因此，在堆积的海绵铁区之间将留有固体碳载体床的区域，它可让气体顺利流过，因而保证在任何情况下，通过碳载体的气化而形成足量的还原气体。

按一优选的实施方案，在形成堆积的海绵铁的环状区的条件下将海绵铁加在熔融气化区中，其中在每个截面水平上形成单个的海绵铁堆积区，同时该海绵铁堆积区在该截面上向中心延伸并形成无海绵铁的环状截面区的条件下将海绵铁加在熔融气化区中是有益的。

按另一优选实施方案，在形成若干个海绵铁堆积区的条件下，将海绵铁加于熔融气化区中，所述的海棉铁堆积区位于一个平面上，并彼此间隔一段距离布置，因而在海绵铁堆积区之间形成一个无海绵铁的截面区。

在一平面中形成圆环状海绵铁堆积区的条件下将海棉铁加在熔融气化区中也是可能的，其中，在形成无海绵铁的截面区，而且该区位于圆环状的海绵铁堆积区的外侧和内侧的条件下将海绵铁加在熔融气化区中是有益的。

此外，最好是间断地将固体碳载体加于熔融气化区中，即在加入海绵铁时，减少其数量或间断这种添加。

适宜的是，在加海绵铁的过程中停加固体碳载体，然后在一段规定的时间中停加海绵铁，并在一段规定的时间中仅加固体碳载体，这样接着在一段规定时间内仅加海绵铁并按这种顺序继续下去。

为保证熔融气化区下部中的固体碳载体床可以令人满意的方式使气体通过，则形成其边沿稍有倾斜的海绵铁堆积区是有益的。

按流化床工艺用粉矿形成海绵铁是适宜的。

按再一实施方案，用块矿在竖炉中形成海绵铁。

下文中将用两个实施方案，详细说明本发明，其中的图 1 和 2 分别示意性地图解熔融气化器的纵剖面。

在熔融气化器 1 中，用固体碳载体 2，如煤及含氧气体，通过使煤气化产生还原气体，这种还原气体经排放管 3 被导向竖炉（未详细图示），在此竖炉中，块状铁矿石，比如，按照 EP - A - 0576414 被还原成海绵铁 4 。将还原气体经排放管 3 供往流化床反应器（未详示）也是可能的，在该反应器中，粉矿比如按 EP - A - 0217331，在流化床区中被还原成海绵铁。

熔融气化器 1 设有输送固体碳载体 2 的管道 5，输送含氧气体的管道 6 、输送海绵铁的管道 7，及任选地输送在室温下为液体或气体的碳载体，如烃类和燃烧熔剂的管道。在熔融氧化器 1 中，生铁水 9 和熔渣 10 集于熔融气化区 8 之下部，然后经排出口 11 放出。

已在竖炉或流化床反应器中被还原成海绵铁 4 的铁矿石，任选地与燃烧熔剂一起，借助运输装置，如借助排料机，或经喷射器强制输送输往熔融气化器。输送固体碳载体 2 的管道 6 、及输送海绵铁 4 的管道 7 及输送还原气体的排放管道 3 - 即各多个管道 - 按大致径向对称的布局被置于熔融气化器 1 的圆拱区 12 中。

按照本发明，加海绵铁 4 是间断地进行的，其中形成了海绵铁堆积区 14，它们被埋在由固体碳载体 2 所形成的床 13 中，从而海绵铁就不再均匀地分散在固体碳载体 2 的床 13 中，而是形成多个中间层。当固体碳载体 2 的气化过程逐步进行时，在床 13 内连续向下运动的海绵铁 2 的堆积区 14 会如图 1 所示那样，以圆环状留在固体碳载体 2 的床 13 中。其中在每个截面水平面上的海绵铁堆积区 14 在这些环状区的内、外侧形

成了无海绵铁的区域15。因此，在煤的气化过程中形成的还原气体适当地流过由固体碳载体2所构成的多孔床13，然后如箭头16所示，在熔化海绵铁时，流过其堆积区14。因此，无海绵铁4的截面区15形成了可使气体适当地流过的通道，从而保证了煤的有效气化和形成了充足的还原气体。大量产生的还原气体还将迅速加热和熔化海绵铁4。

海绵铁堆积区14最好堆得稍向其边缘17倾斜，以便使堆积区14的直径在其向下移动的过程中因熔化过程而递减，即使在熔融氧化器1的下部窄的区域，也保证了足以使气体经固体碳载体2的床13流过，或者是任选地使无海绵铁区15的尺寸按要求增大，以便让气体更好地流过。

如图2所示，也可能这样形成海绵铁堆积区14：若从上往下看，它们堆成环形，这保证了熔融气化器8上部中的床13的边缘明显气化。结果，将更快地加热固体碳载体2的床13，并使之较快地排气。

根据需要，可形成环状的和圓环状的所加入的海绵铁的堆积区14，因而保证了优化的气化和熔化作业。按图2，在熔融气化区8的下部形成圓环状的堆积区14。

为了间断地加入海绵铁4和固体碳载体2，有很多装置是可用的，如带有外部操纵的枢轴阀、装在熔融气化器1的拱顶区12中的分布筛，或带有可调的喉部护板或回转式溜槽的钟形密封装置都可用。

这种类型的装置，比如，可从高炉技术中得知（参见 Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, Volume 10/Eisen, Figs. 62A. 62D and 63），但应注意的是，用适于在高炉内获得层状结构的高炉加料装置总是构成一个不同材料的连续的层，如熔剂和铁矿石的连续层，这些层铺满整个截面，而按本发明，不会使海绵铁的堆积区14铺满整个截面。

说 明 书 附 图

图 1

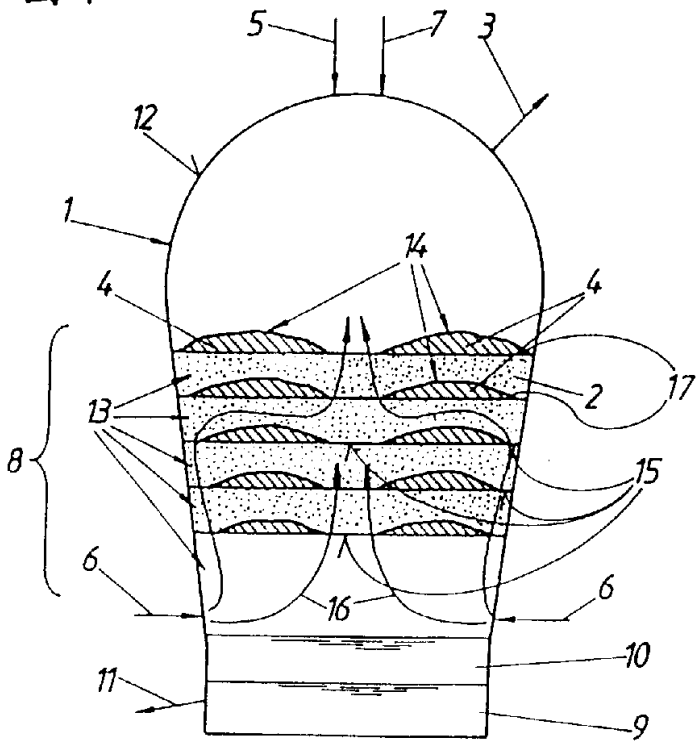
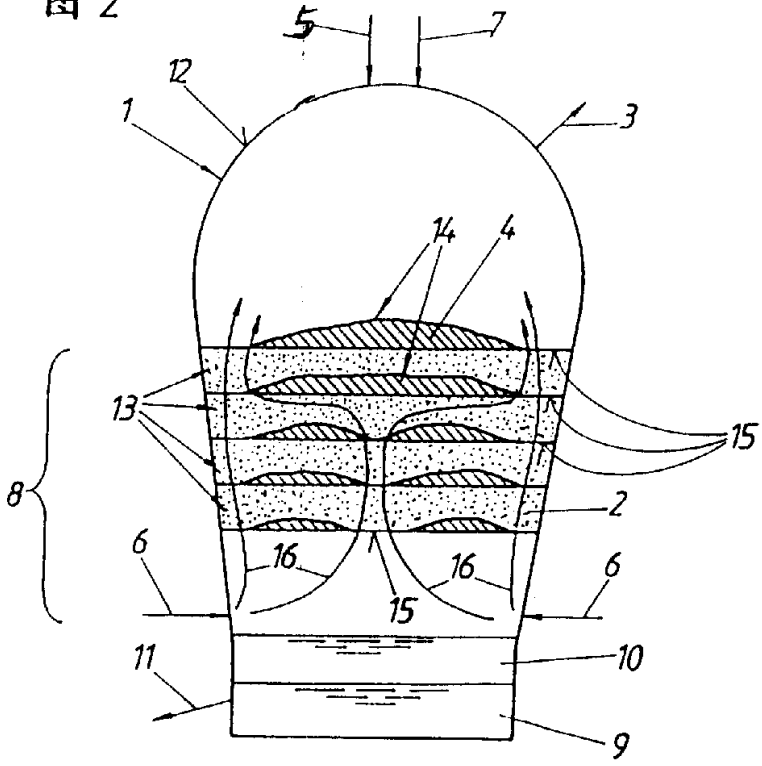

5
7
3
12
1
14
4
4
2
17
13
8
15
6
16
6
10
11
9

图 2


5
7
12
1
3
14
4
13
15
8
2
6
16
16
6
15
11
10
9